

CP BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Bence başlamanın en iyi yolu, çözmeye çalışmak ve ne kadar ilerleyebileceğinizi görmek; bu yüzden Algoleague Başlangıç Eğitim Setini inceleyebilirsiniz.

Algoleague, Türkiye'deki rekabetçi programlama yarışmalarının hepsinin olmasa da çoğunun düzenleneceği web sitesidir, bu yüzden buraya aşına olmak iyi bir fikirdir.

Pratik Stratejisi:

- Problem ifadesini dikkatlice okuyun (İngilizce konusunda zorlanıyorsanız, başlangıç olarak Google Çeviri kullanmak kötü bir fikir değildir).
- Göndermeden önce kodunuzu kendi bilgisayarınızda test edin (yanlış gönderimler resmi yarışmalarda genellikle ceza alır).
- 20 dakikadan fazla bir süre boyunca hiçbir ilerleme kaydedemezseniz, sayfanızın sol tarafında bir yerlerde olması gereken "editorial" (çözüm) kısmını okuyun. Eğer anlamazsanız veya video izlemeyi tercih ederseniz, eğitim setinin video çözümlerini buradan inceleyebilirsiniz.
- Eğer editorial'ı okur ya da çözümü izlerseniz, sonrasında bunu mutlaka kendi başınıza uygulamaya çalışın.

Algoritmalar:

Bir noktada, aşına olmadığınız bir mantıkla karşılaşacaksınız veya gönderiminizde bir "Time Limit Exceeded" kararı alacaksınız. İşte bu noktada, kodunuzun daha hızlı ve daha verimli çalışmasını sağlamak için belirli algoritmalar/konular devreye girer. Başlangıç olarak, aşağıdaki konuları öncelik sırasına göre öğrenmenizi tavsiye ederim:

1. Brute force/Implementation
2. Time complexity (Big O notation)
3. Basic binary search
4. Two pointers

Bunların hepsinin algoritma olmadığını, bazılarının bilmeniz gereken önemli konular olduğunu unutmayın; ve şimdilik, bir konuyu sadece bunu yapmamı gerektiren bir problemle karşılaştığımda öğrenmeye başladım, şu an bilinmesi gereken en önemli şey problem çözmeye ve fikirleri koda dönüştürmeye almaktır. Belirli bir konuyu öğrenmek isterseniz kaynaklar bölümüne göz atabilirsiniz.



Kaynaklar:



Rekabetçi programlama kaynaklarının ezici çoğunluğunun teknik nedenlerden dolayı C++ dilinde tasarlandığını belirtmek önemlidir. Ancak, C++ bilmiyorsanız bu tamamen sorunsuzdur. Problemleri seçtiğiniz herhangi bir dilde çözebilirsiniz ve onu **C++ öğrenmek şu anda kesinlikle bir öncelik değildir.**

- Algoritma Programı Video Serisi

- Yaklaşan etkinliğin organizatörü Inzva tarafından hazırlanan ve bildiğim kadarıyla rekabetçi programlama amacıyla algoritmaları Türkçe anlatan tek oynatma listesidir.

- Errichto

- İngilizce olarak algoritmaları anlatan bir YouTube kanalıdır. Çok detaylıdır, bu yüzden şimdilik algoritma serisi ile devam edin.

- Competitive Programmers Handbook

- Video izlemek yerine okumayı seviyorsanız çok faydalı bir kitaptır. Neredeyse var olan her konu için açıklamalar ve uygulamalarla doludur.

- USACO Guide

- Aslen ABD Bilgisayar Olimpiyatları için hazırlanmış bir web sitesidir. Tüm olası konular için açıklamalar, uygulamalar ve pratik problemler içeren, internetteki açık ara en kapsamlı rekabetçi programlama rehberidir. Uzun vadeli pratik/öğrenme için kişisel olarak gerçekten tavsiye ediyorum.

Ve son olarak, unutmayın, herkes bir yerden başlar! Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen yardım istemekten çekinmeyin!